

计算流体力学作业 3

郑恒 2200011086

2025 年 4 月 13 日

1 问题介绍

求解一维对流方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

其中 u 为流体速度， t 为时间， x 为空间坐标。

初始条件为：

$$u(x, 0) = \sin(2\pi x), \quad x \in [0, 3]. \quad (2)$$

边界条件为周期性边界条件：

$$u(0, t) = u(3, t), \quad u(x, 0) = u(x + 3, 0). \quad (3)$$

首先可以先求解该方程的解析解。对流方程的解析解为：

$$u(x, t) = \sin(2\pi(x - t)). \quad (4)$$

下求解该方程的数值解。数值格式为显式格式，采用一阶迎风格式、Lax-Wendroff 格式和 Warming-Beam 格式进行求解。

2 数值格式介绍

2.1 一阶迎风格式 (Upwind)

一阶迎风格式是一种显式格式，其离散形式为：

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n),$$

其中 $\sigma = \frac{v\Delta t}{\Delta x}$ 为 CFL 数。

下证明该格式的精度为一阶。考虑 Taylor 展开式：

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n) \\ &= u_i^n - \sigma (u_i^n - (u_i^n - \Delta x u_x) + O(\Delta x^2)) \\ &= u_i^n - \sigma O(\Delta x) + O(\Delta x^2). \end{aligned}$$

因此，误差为 $O(\Delta x)$ ，即精度为一阶。

再考虑数值格式的稳定性。设 $u_i^n = e^{i(kx - \omega t)}$ ，代入格式得到：

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n) \\ &= e^{i(kx - \omega t)} - \sigma (e^{i(kx - \omega t)} - e^{i(k(x - \Delta x) - \omega t)}) \\ &= e^{i(kx - \omega t)} (1 - \sigma(1 - e^{-ik\Delta x})). \end{aligned}$$

稳定性的条件为：

$$|1 - \sigma(1 - e^{-ik\Delta x})| \leq 1.$$

故可得稳定性条件为：

$$|\sigma| \leq 1.$$

2.2 Lax-Wendroff 格式

Lax-Wendroff 格式是一种二阶显式格式，其离散形式为：

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\sigma}{2} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{\sigma^2}{2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n).$$

下证明该格式的精度为一阶。考虑 Taylor 展开式：

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= u_i^n - \frac{\sigma}{2} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{\sigma^2}{2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \\ &= u_i^n - \frac{\sigma}{2} ((u_i^n + \Delta x u_x) - (u_i^n - \Delta x u_x)) + \frac{\sigma^2}{2} ((u_i^n + \Delta x u_x) - 2u_i^n + (u_i^n - \Delta x u_x)) \\ &= u_i^n - \frac{\sigma}{2} (2\Delta x u_x) + \frac{\sigma^2}{2} (0) + O(\Delta x^3) \\ &= u_i^n - \sigma \Delta x u_x + O(\Delta x^3). \end{aligned}$$

因此，误差为 $O(\Delta x)$ ，即精度为一阶。

再考虑数值格式的稳定性。设 $u_i^n = e^{i(kx - \omega t)}$ ，代入格式得到：

$$\begin{aligned}
u_i^{n+1} &= u_i^n - \frac{\sigma}{2} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{\sigma^2}{2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \\
&= e^{i(kx - \omega t)} - \frac{\sigma}{2} (e^{i(k(x+\Delta x) - \omega t)} - e^{i(k(x-\Delta x) - \omega t)}) \\
&\quad + \frac{\sigma^2}{2} (e^{i(k(x+\Delta x) - \omega t)} - 2e^{i(kx - \omega t)} + e^{i(k(x-\Delta x) - \omega t)}) \\
&= e^{i(kx - \omega t)} \left(1 - \frac{\sigma}{2} (e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x}) + \frac{\sigma^2}{2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}) \right) \\
&= e^{i(kx - \omega t)} \left(1 - \sigma \sin(k\Delta x) + \frac{\sigma^2}{2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}) \right).
\end{aligned}$$

稳定性的条件为：

$$\left| 1 - \sigma \sin(k\Delta x) + \frac{\sigma^2}{2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}) \right| \leq 1.$$

故可得稳定性条件为：

$$|\sigma| \leq 1.$$

2.3 Warming-Beam 格式

Warming-Beam 格式是一种三阶迎风格式，其离散形式为：

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2} (u_i^n - 2u_{i-1}^n + u_{i-2}^n).$$

下证明该格式的精度为一阶。考虑 Taylor 展开式：

$$\begin{aligned}
u_i^{n+1} &= u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2} (u_i^n - 2u_{i-1}^n + u_{i-2}^n) \\
&= u_i^n - \sigma (u_i^n - (u_i^n - \Delta x u_x) + O(\Delta x^2)) \\
&\quad - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2} (u_i^n - 2(u_i^n - \Delta x u_x) + (u_i^n - 2\Delta x u_x) + O(\Delta x^2)) \\
&= u_i^n - \sigma O(\Delta x) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2} (O(\Delta x^2)) \\
&= u_i^n - \sigma O(\Delta x) + O(\Delta x^2).
\end{aligned}$$

故可得误差为 $O(\Delta x)$ ，即精度为一阶。

再考虑数值格式的稳定性：设 $u_i^n = e^{i(kx - \omega t)}$ ，代入格式得到：

$$\begin{aligned}
u_i^{n+1} &= u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2} (u_i^n - 2u_{i-1}^n + u_{i-2}^n) \\
&= e^{i(kx - \omega t)} - \sigma (e^{i(kx - \omega t)} - e^{i(k(x-\Delta x) - \omega t)}) \\
&\quad - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2} (e^{i(kx - \omega t)} - 2e^{i(k(x-\Delta x) - \omega t)} + e^{i(k(x-2\Delta x) - \omega t)}) \\
&= e^{i(kx - \omega t)} \left(1 - \sigma(1 - e^{-ik\Delta x}) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2}(1 - 2e^{-ik\Delta x} + e^{-2ik\Delta x}) \right) \\
&= e^{i(kx - \omega t)} \left(1 - \sigma(1 - e^{-ik\Delta x}) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2}(1 - 2e^{-ik\Delta x} + e^{-2ik\Delta x}) \right).
\end{aligned}$$

稳定性的条件为：

$$|1 - \sigma(1 - e^{-ik\Delta x}) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2}(1 - 2e^{-ik\Delta x} + e^{-2ik\Delta x})| \leq 1.$$

故可得稳定性条件为：

$$|\sigma| \leq 2.$$

3 代码实现

以下是实现各格式的 Python 代码:

```
1 def upwind_solver(u, nt, dx, dt):
2     """一阶迎风格式"""
3     sigma = nu * dt / dx
4     for _ in range(nt):
5         u_new = u.copy()
6         u_new[1:] = u[1:] - sigma * (u[1:] - u[:-1])
7         u_new[0] = u[0] - sigma * (u[0] - u[-1]) # 周期边界
8         u = u_new
9     return u
10
11
12 def lax_wendroff_solver(u, nt, dx, dt):
13     """Lax-Wendroff格式 (二阶)"""
14     sigma = nu * dt / dx
15     for _ in range(nt):
16         u_new = u.copy()
17
18         # 内部节点
19         u_new[1:-1] = u[1:-1] - sigma * (u[2:] - u[:-2]) /
20             2 + sigma **2 * (u[2:] - 2 * u[1:-1] + u[:-2]) /
21             2
22
23         # 周期边界处理
24         u_new[0] = u[0] - sigma * (u[1] - u[-1]) / 2 +
25             sigma **2 * (u[1] - 2 * u[0] + u[-1]) / 2
26         u_new[-1] = u[-1] - sigma * (u[0] - u[-2]) / 2 +
27             sigma **2 * (u[0] - 2 * u[-1] + u[-2]) / 2
28         u = u_new
29     return u
30
```

```

26
27 def warming_beam_solver(u, nt, dx, dt):
28     """Warming-Beam格式 (三阶迎风)"""
29     sigma = nu * dt / dx
30     for _ in range(nt):
31         u_new = u.copy()
32         # 内部节点 (三阶离散)
33         u_new[2:] = u[2:] - sigma * (u[2:] - u[1:-1]) -
            0.5 * sigma * (1 - sigma) * (u[2:] - 2 * u[1:-1]
            + u[:-2])
34         # 边界处理 (一阶迎风)
35         u_new[0] = u[0] - sigma * (u[0] - u[-1]) - 0.5 *
            sigma * (1 - sigma) * (u[0] - 2 * u[-1] + u[-2])
36         u_new[1] = u[1] - sigma * (u[1] - u[0]) - 0.5 *
            sigma * (1 - sigma) * (u[1] - 2 * u[0] + u[-1])#
            周期边界
37         u = u_new
38     return u

```

Listing 1: 数值格式实现代码

稳定性验证、精度验证、相位超前与耗散分析的代码实现如下:

```

1 # 稳定性验证
2 def validate_stability():
3     schemes = [
4         {'name': 'upwind', 'stable_sigma': 0.9, '
            unstable_sigma': 1.1},
5         {'name': 'lax_wendroff', 'stable_sigma': 0.9, '
            unstable_sigma': 1.1},
6         {'name': 'warming_beam', 'stable_sigma': 1.8, '
            unstable_sigma': 2.2}
7     ]
8
9     nx = 300

```

```

10     dx = L / nx
11     x = np.linspace(0, L, nx)
12     u_initial = np.sin(2 * np.pi * x )
13
14     for scheme in schemes:
15         plt.figure(figsize=(10, 4))
16
17         # 计算稳定和不稳定解
18         for case, sigma in [('stable solution', scheme['
19                                 stable_sigma']),
20                               ('unstable solution', scheme['
21                                   unstable_sigma'])]:
22
23             dt = sigma * dx / nu
24             nt = int(T / dt)
25
26             # 选择求解器
27             if scheme['name'] == 'upwind':
28                 u_num = upwind_solver(u_initial.copy(), nt,
29                                       dx, dt)
30             elif scheme['name'] == 'lax_wendroff':
31                 u_num = lax_wendroff_solver(u_initial.copy
32                                              ( ), nt, dx, dt)
33             elif scheme['name'] == 'warming_beam':
34                 u_num = warming_beam_solver(u_initial.copy
35                                              ( ), nt, dx, dt)
36
37             # 精确解计算
38             t_final = nt * dt
39             u_exact = exact_solution(x, t_final)
40
41             # 绘制结果
42             plt.plot(x, u_num,
43                     linestyle='-' if case == 'stable

```

```

38         solution' else ': ',
39         linewidth=2,
40         label=f'{case} (={sigma})')
41     plt.plot(x, u_exact, 'k--', alpha=0.5, label='
42         exact solution')
43
44     plt.ylim(-2, 2) # 扩大坐标范围显示不稳定震荡
45     plt.title(f"{scheme['name'].capitalize()}
46         comparison of format stability ")
47     plt.legend()
48     plt.grid(True, alpha=0.3)
49     plt.tight_layout()
50     # 添加PDF保存
51     plt.savefig(f"{scheme['name']}_stability.pdf",
52         bbox_inches='tight', dpi=300)
53     plt.close() # 关闭当前figure以释放内存
54     plt.show()
55 # 精度验证
56 def validate_convergence():
57     plt.figure(figsize=(10, 6))
58     nx_list = [150, 300, 600, 1200]
59     markers = ['o', 's', 'D']
60     colors = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c']
61     schemes = ['upwind', 'lax_wendroff', 'warming_beam']
62
63     for idx, scheme in enumerate(schemes):
64         errors = []
65         dx_list = []
66         for nx in nx_list:
67             dx = L / nx
68             sigma = 0.8
69             dt = sigma * dx / nu
70             nt = int(T / dt)

```

```

67         x = np.linspace(0, L, nx)
68
69         # 计算数值解
70         u_initial = np.sin(2 * np.pi * x )
71         if scheme == 'upwind':
72             u_num = upwind_solver(u_initial.copy(), nt,
73                                   dx, dt)
74         elif scheme == 'lax_wendroff':
75             u_num = lax_wendroff_solver(u_initial.copy
76                                         (), nt, dx, dt)
77         elif scheme == 'warming_beam':
78             u_num = warming_beam_solver(u_initial.copy
79                                         (), nt, dx, dt)
80
81         # 误差计算
82         u_exact = exact_solution(x, T)
83         errors.append(np.max(np.abs(u_num - u_exact)))
84         dx_list.append(dx)
85
86         # 收敛阶拟合
87         log_dx = np.log10(dx_list)
88         log_err = np.log10(errors)
89         coeffs = np.polyfit(log_dx, log_err, 1)
90
91         # 绘制误差曲线
92         plt.plot(log_dx, log_err,
93                  marker=markers[idx], color=colors[idx],
94                  linestyle='--',
95                  label=f'{scheme} (degree={coeffs[0]:.2f})'
96                  )
97
98     plt.xlabel(r'$\log_{10}(\Delta x)$', fontsize=12)
99     plt.ylabel(r'$\log_{10}(\text{maximum error})$', fontsize

```

```

    =12)
95 plt.title('convergence_analysis')
96 plt.legend()
97 plt.grid(True, alpha=0.3)
98
99 # 添加PDF保存
100 plt.savefig("convergence_analysis.pdf", bbox_inches='
    tight', dpi=300)
101 plt.close()
102
103
104
105 # 耗散与相位分析
106
107 def analyze_dissipation_phase():
108     nx = 600
109     dx = L / nx
110     x = np.linspace(0, L, nx)
111     u_initial = np.sin(2 * np.pi * x)
112
113     # 定义格式及其参数
114     schemes = [
115         ('Upwind', upwind_solver, 0.8),
116         ('Lax-Wendroff', lax_wendroff_solver, 0.8),
117         ('Warming-Beam', warming_beam_solver, 1.6)
118     ]
119
120     for scheme_name, solver, sigma in schemes:
121         # 计算时间步
122         dt = sigma * dx / nu
123         nt = int(T / dt)
124
125         # 计算数值解

```

```

126     u_num = solver(u_initial.copy(), nt, dx, dt)
127     u_exact = exact_solution(x, nt * dt)
128
129     # 耗散分析
130     amplitude_num = (u_num.max() - u_num.min()) / 2
131     amplitude_loss = 1 - amplitude_num
132
133     # 相位分析
134     peak_num = x[np.argmax(u_num)]
135     x_exact_peak = x[np.argmax(u_exact)]
136     phase_diff = (peak_num - x_exact_peak) % 1
137
138     print(f"\n{scheme_name} analysis result:")
139     print(f"amplitude damping factor: {amplitude_loss
140           :.4%}")
141     if phase_diff > 0:
142         print(f"Phase lead: {abs(phase_diff):.4%}wave
143               length")
144     elif phase_diff < 0:
145         print(f"Phase lag: {abs(phase_diff):.4%}wave
146               length")
147     else:
148         print("Phase synchronization")
149
150     # 可视化
151     plt.figure(figsize=(10, 4))
152     plt.plot(x, u_num, 'r-', label=f'{scheme_name} (={
153           sigma})')
154     plt.plot(x, u_exact, 'k--', alpha=0.5, label='Exact
155           solution')
156     plt.scatter(peak_num, u_num.max(), c='r', s=80,
157               label=f'Numerical peak: {peak_num:.3f}'
158             )

```

```

153     plt.scatter(x_exact_peak, 1.0, c='k', s=80, marker=
        'x',
154                 label=f'Exact peak: {x_exact_peak:.3f}'
                    )
155     plt.title(f"Dissipation and Dispersion Analysis - {
        scheme_name}")
156     plt.xlabel("Position")
157     plt.ylabel("Amplitude")
158     plt.legend()
159     plt.grid(True, alpha=0.3)
160     plt.tight_layout()
161     # 添加PDF保存
162     plt.savefig(f"{scheme_name.lower()}
        _dissipation_phase.pdf", bbox_inches='tight',
        dpi=300)
163     plt.close()
164     plt.show()

```

Listing 2: 稳定性验证、精度验证、相位超前与耗散分析代码

其中稳定性是通过比较不同的 σ 值下数值解的表现来验证。

精度的计算方法是通过计算数值解和解析解之间的最大绝对误差

$$\text{Error} = \max |u_{\text{numerical}} - u_{\text{exact}}|$$

然后对不同的网格密度 Δx 取对数，拟合 $\log(\text{Error})$ 与 $\log(\Delta x)$ 的线性关系。拟合直线的斜率即为数值格式的精度阶数：

$$\log(\text{Error}) = p \log(\Delta x) + C,$$

其中 p 为精度阶数， C 为常数。

耗散分析的原理是通过计算数值解的振幅衰减来评估数值格式的耗散特性。具体方法是先计算数值解的振幅：

$$\text{amplitude_num} = \frac{\max(u_{\text{num}}) - \min(u_{\text{num}})}{2},$$

由于初始振幅为 1，故定义振幅损失为：

$$\text{amplitude_loss} = 1 - \text{amplitude_num}.$$

相位超前或滞后的计算方法如下：通过数值解和解析解的峰值位置计算相位差，首先找到数值解的峰值位置 x_{num} 和解析解的峰值位置 x_{exact} ，然后计算相位差：

$$\text{phase_diff} = \frac{2\pi(x_{\text{num}} - x_{\text{exact}})}{L},$$

其中 $L = 1$ 为波长。根据相位差的正负判断相位超前或滞后：若 $\text{phase_diff} > 0$ ，则为相位超前，超前量为 phase_diff 的绝对值；若 $\text{phase_diff} < 0$ ，则为相位滞后，滞后量为 phase_diff 的绝对值；若 $\text{phase_diff} = 0$ ，则为相位同步。以下是相位分析的结果：振幅衰减因子为 amplitude_loss 。若 $\text{phase_diff} > 0$ ，则为相位超前，超前量为 phase_diff 波长；若 $\text{phase_diff} < 0$ ，则为相位滞后，滞后量为 phase_diff 波长；若 $\text{phase_diff} = 0$ ，则为相位同步。

4 稳定性条件验证

数值格式的稳定性由 CFL 数 σ 决定。以下是各格式的稳定性条件：

- 一阶迎风格式： $|\sigma| \leq 1$ 。
- Lax-Wendroff 格式： $|\sigma| \leq 1$ 。
- Warming-Beam 格式： $|\sigma| \leq 2$ 。

通过数值实验可以验证不同 σ 下的稳定性表现。

由图 1 可见，当 CFL 数 σ 大于 1 时，数值解（橙色）在部分 x 区域出现大幅震荡的现象，使解不稳定。

由图 2 可见，当 CFL 数 σ 大于 1 时，数值解（橙色）在全部 x 区域出现大幅震荡的现象，使解不稳定。

由图 3 可见，当 CFL 数 σ 大于 2 时，数值解（橙色）在全部 x 区域出现大幅震荡的现象，使解不稳定。

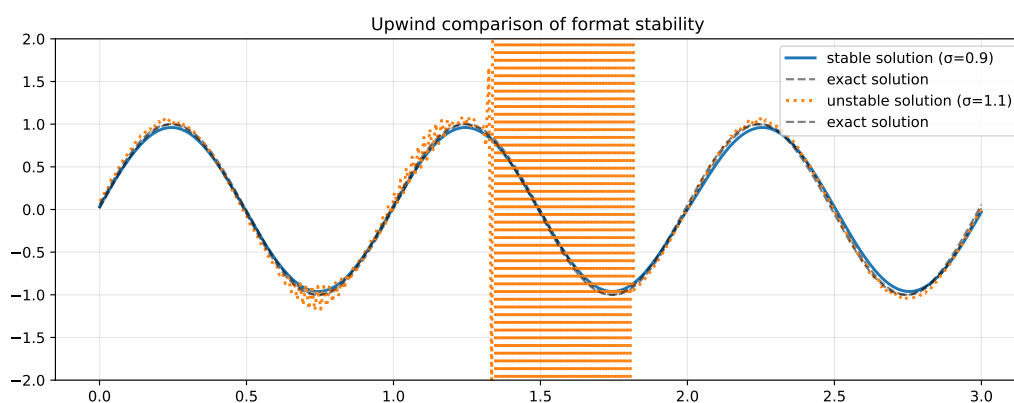


图 1: 一阶迎风格式的稳定性验证 ($\sigma \geq 1$ 时数值解不稳定)

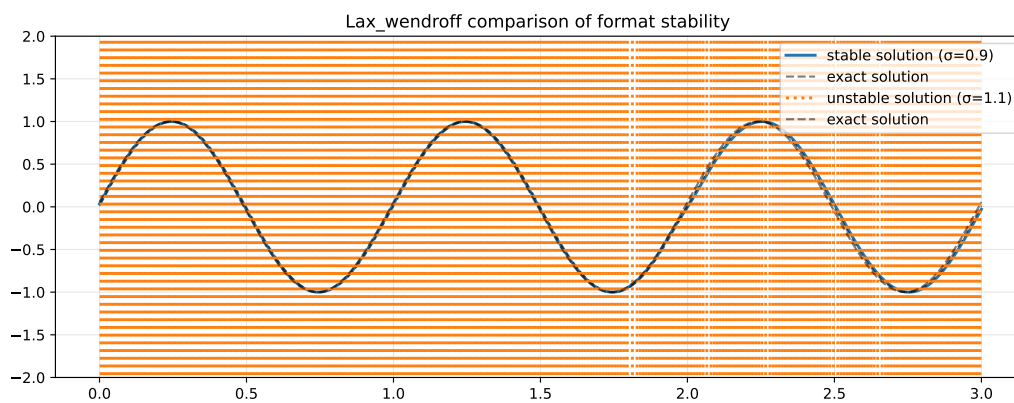


图 2: Lax-Wendroff 格式的稳定性验证 ($\sigma \geq 1$ 时数值解不稳定)

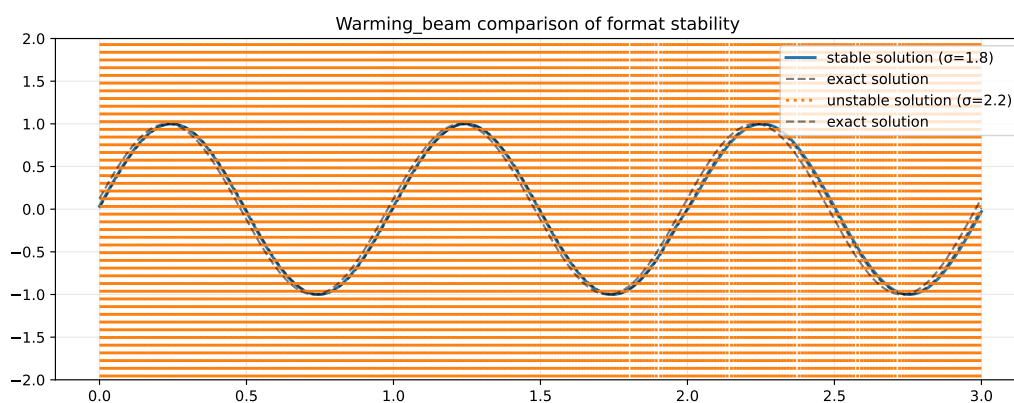


图 3: Warming-Beam 格式的稳定性验证 ($\sigma \geq 2$ 时数值解不稳定)

5 相位超前与耗散分析

数值格式的相位超前和耗散特性通过分析数值解与精确解的偏差来评估。以下是各格式的分析结果：

- **一阶迎风格式：**具有较强的耗散特性，振幅衰减显著，但相位偏差较小。
- **Lax-Wendroff 格式：**振幅衰减较小，但可能出现相位超前或滞后。
- **Warming-Beam 格式：**振幅衰减较小，但对稳定性要求较高，可能出现相位滞后。

以下图展示了各格式的耗散与相位分析结果。

6 结论

本文通过数值实验验证了一阶迎风格式、Lax-Wendroff 格式和 Warming-Beam 格式的稳定性、精度以及相位超前和耗散特性。结果表明：

- 一阶迎风格式稳定性较好，但精度较低，适用于强耗散问题。
- Lax-Wendroff 格式精度较高，但可能出现数值振荡。
- Warming-Beam 格式精度最高，但对稳定性要求较高。